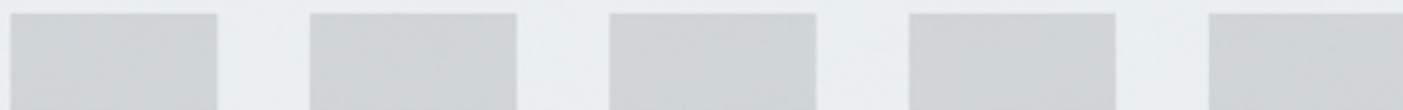
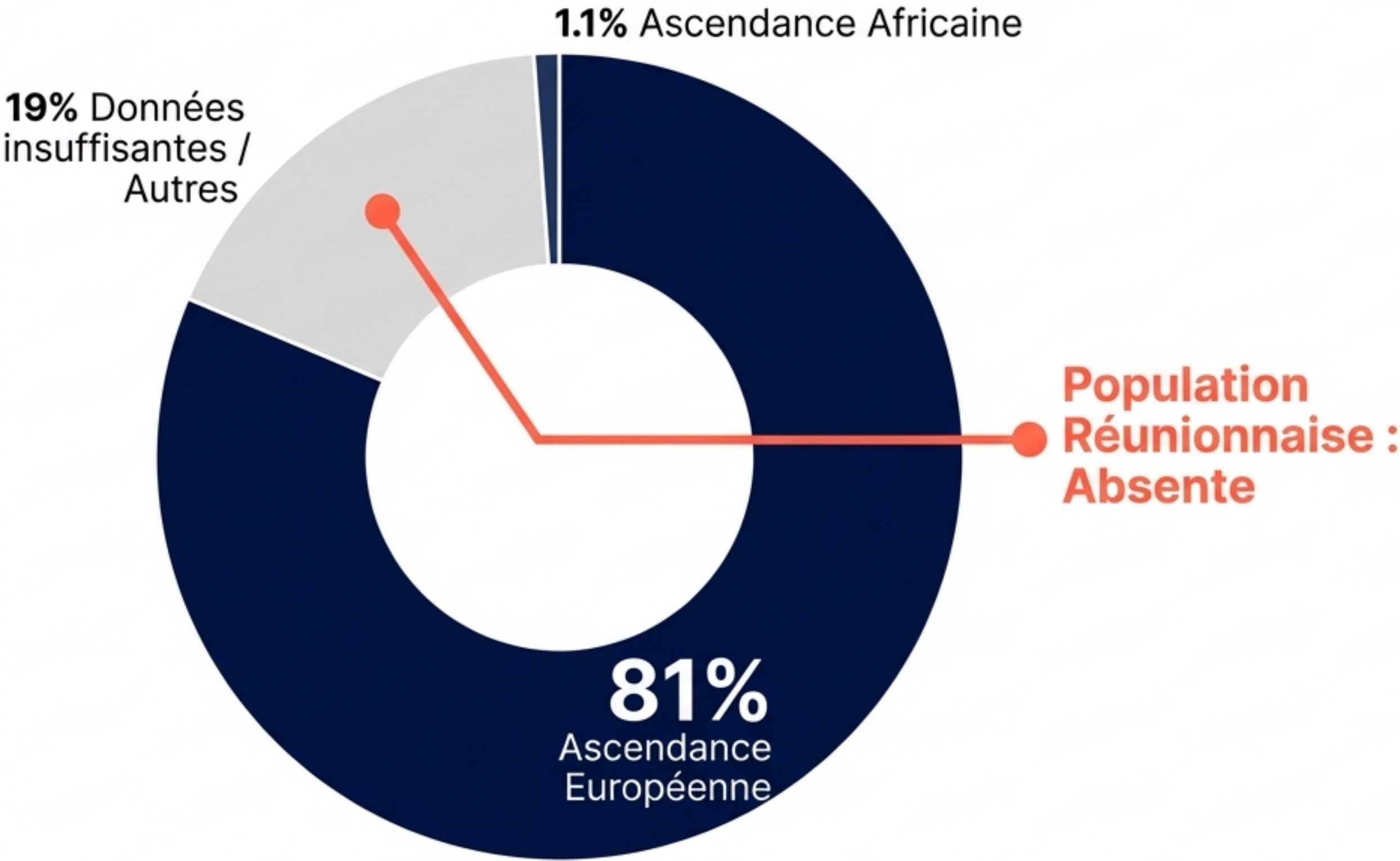


Génome Réunion : Transformer la Diversité en Donnée de Référence

De la puce SNP au séquençage
génomique complet (WGS) : une
sélection mathématique pour l'équité
en santé.



L'Angle Mort de la Médecine de Précision Mondiale



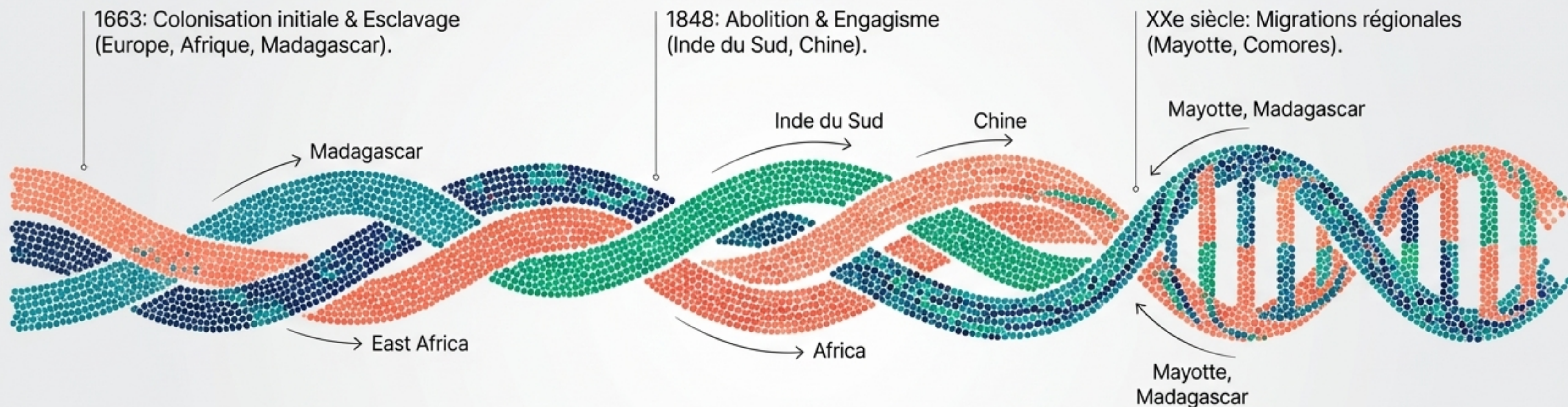
Biais de représentation :

Les bases mondiales (gnomAD, GWAS) sont euro-centrées.

L'échec de l'extrapolation :

Les algorithmes d'imputation et les scores de risque polygénique (PRS) perdent leur fiabilité sur les populations métissées (admixed).

La Réunion : Un Laboratoire d'Histoire Humaine



Un peuplement sans autochtones. Une recomposition génétique intégrale sur un territoire vierge au carrefour de trois continents.

« La Réunion est un monde recomposé où se mêlent les fragments d'identités transplantées. » – Prosper Ève.

Le Métissage Biologique :

Il ne s'agit pas d'un simple croisement, mais d'une dynamique permanente de recomposition.

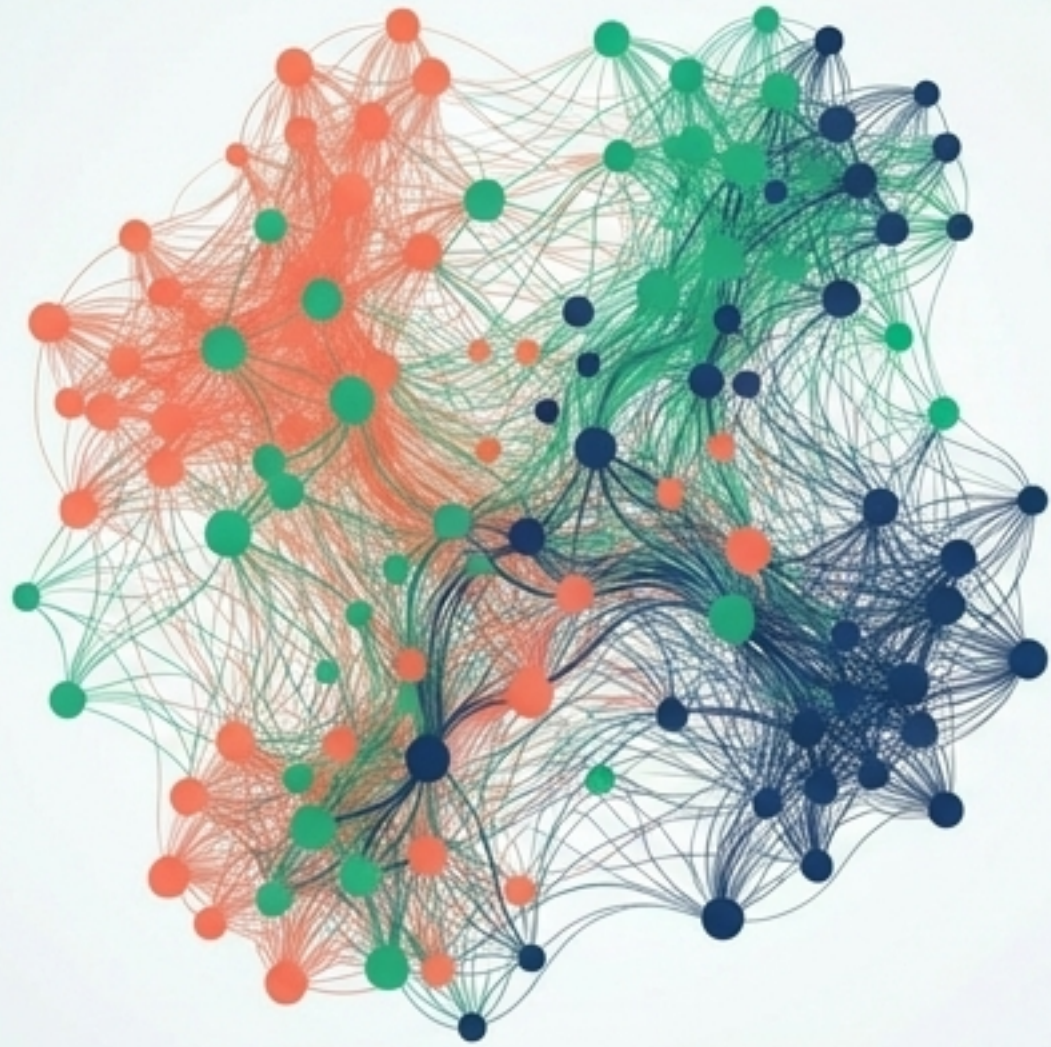
Les flux migratoires ont créé des combinaisons génétiques uniques au monde.



Le Défi Analytique :

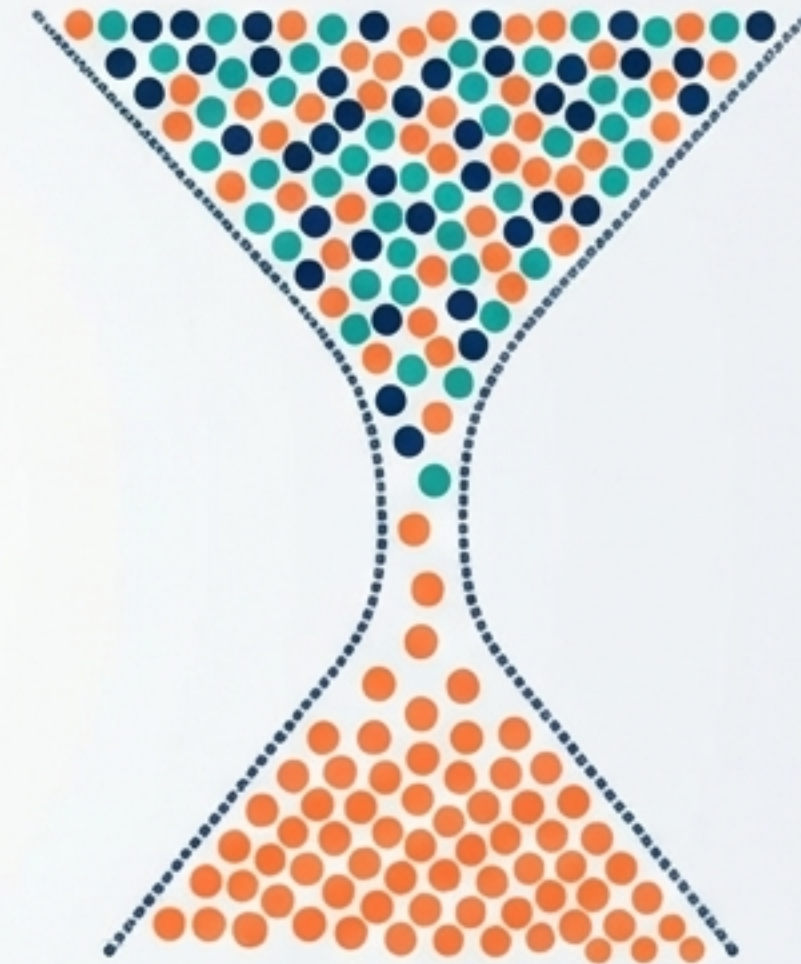
Cette hétérogénéité exceptionnelle est impossible à analyser correctement avec les outils bioinformatiques actuels sans un référentiel local robuste.

La Double Singularité Génétique Réunionnaise



L'Admixture

Une diversité allélique riche, nécessitant une couverture génomique large.



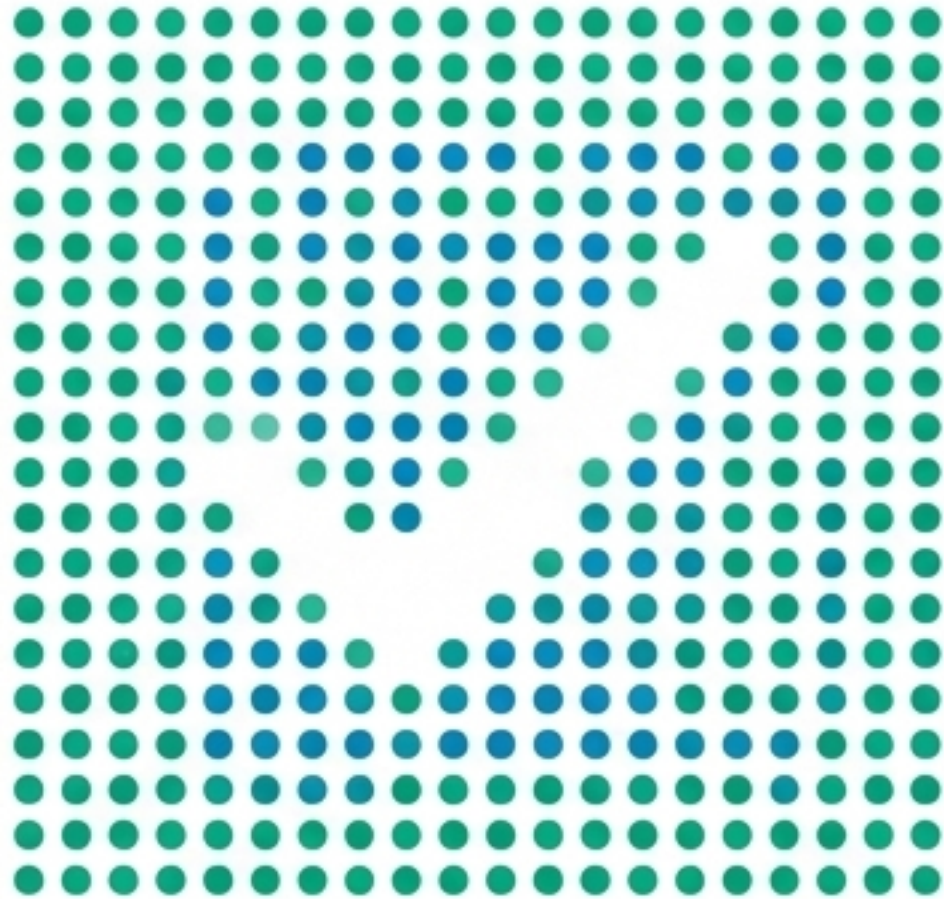
L'Effet Fondateur

L'isolement insulaire a fixé des variants rares dans des sous-groupes de la population.

Exemples Cliniques : Syndrome Larsen-Bourbon (mutation *B4GALT7*) spécifique à l'île, et **Syndrome de Ravine** unique aux descendants réunionnais.

Le Mur Clinique : Incertitudes et Pertes de Chance

Patient Européen Standard



Diagnostic Bénin / Clair

Patient Réunionnais



Résultat : VUS (Variant of Uncertain Significance)

- **L'Impasse** : Faute de base de fréquence locale, les variants séquencés à La Réunion sont classés par défaut comme incertains.
- **Faux Positifs** : Risque de diagnostics erronés (ex: cardiomyopathie hypertrophique diagnostiquée à tort).
- **Conséquence** : Errance diagnostique, anxiété familiale et surcoûts pour le système de santé.

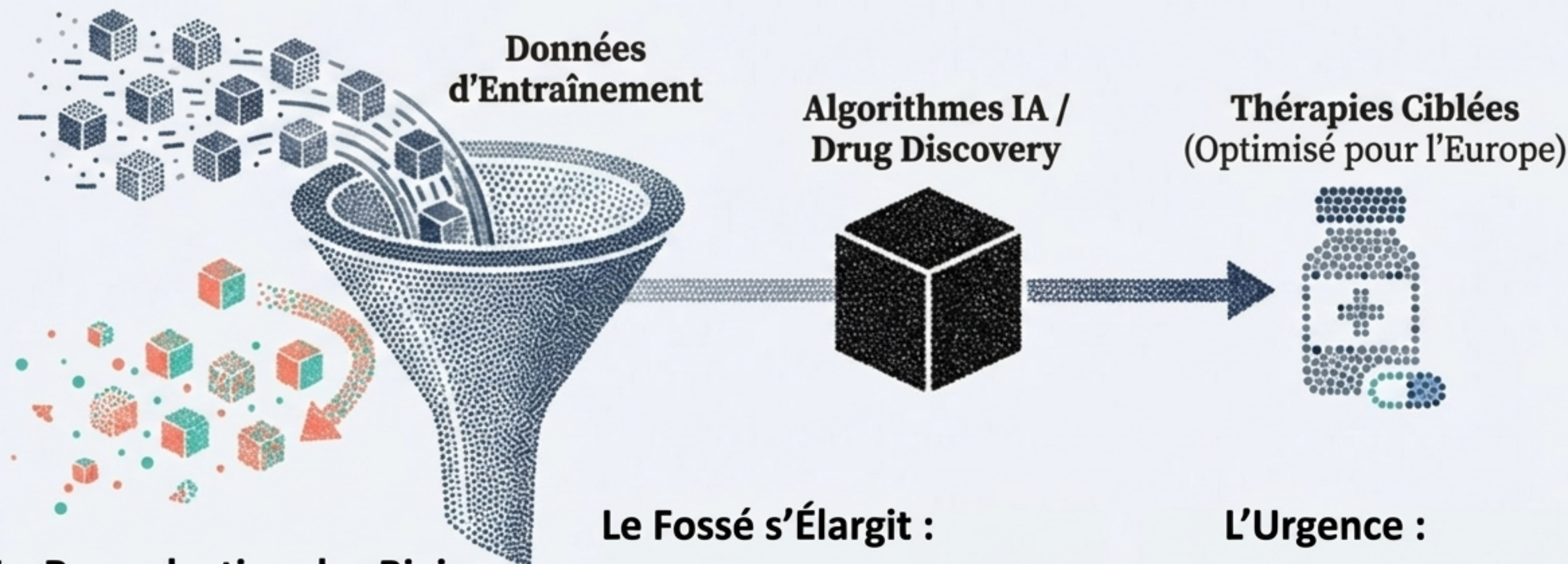
Pharmacogénétique : Quand le Standard Devient Dangereux



Médicament	Hypothèse Euro-centrée	Réalité Réunionnaise
Warfarine (Anticoagulant)	Dosage standard efficace.	Les variants (CYP2C9*5, *6, *8, *11) augmentent massivement le risque hémorragique.
Clopidogrel (Cardiologie)	50% de métaboliseurs normaux.	Fréquence élevée d'allèles de perte de fonction (CYP2C19). Haut risque de thrombose de stent.

**90% des individus d'une cohorte admixée portent au moins un variant pharmacogénétique actionnable.
*L'extrapolation européenne est une mise en danger.***

Le Piège de l'Intelligence Artificielle : Garbage In, Garbage Out



La Reproduction des Biais :

Les IA génératives s'entraînent sur les bases existantes (euro-centrées).

Le Fossé s'Élargit :

Les futurs médicaments conçus par IA seront structurellement moins adaptés à La Réunion.

L'Urgence :

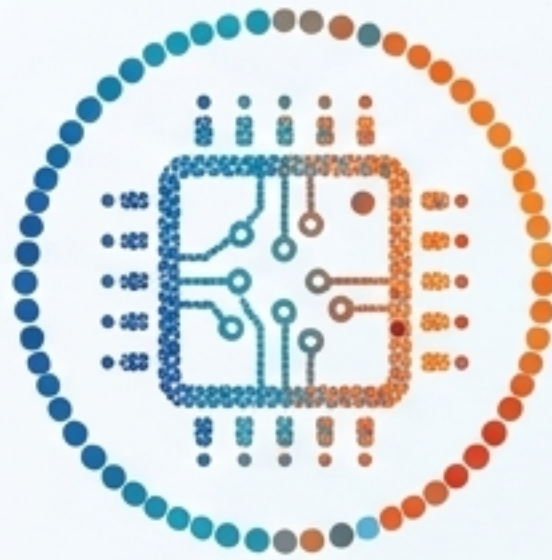
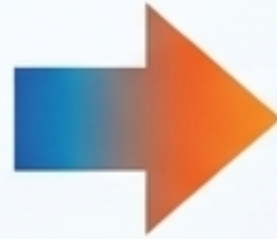
Intégrer la diversité réunionnaise avant que les standards de demain ne soient définitivement figés.

Génome Réunion : Le Pipeline d'Optimisation



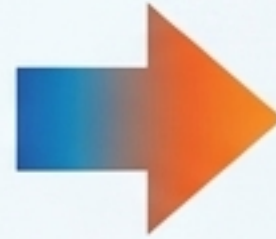
Échantillonnage (EFS)

Sélection de donneurs volontaires reflétant la diversité de l'île.



Génotypage (Puce SNP)

Analyse mathématique de la structure génétique et sélection des profils cibles.



Séquençage (WGS - POPgen)

Séquençage complet ciblé pour capturer toute la variabilité utile à coût maîtrisé.



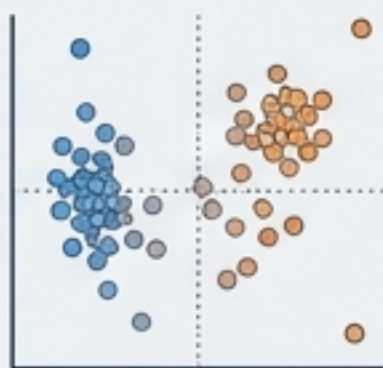
Base de Données Locale

Création du référentiel de variants pour recalibrer les outils cliniques.

Le WGS coûte cher. Le passage de l'étape 2 à 3 n'est pas un tirage au sort, c'est une équation d'optimisation mathématique.

Cartographier l'Espace Génétique : 3 Variables Clés

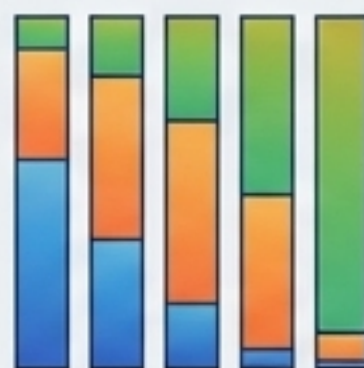
PCA (Position)



Repère chaque individu dans l'espace génétique global (dispersion, clusters, extrêmes).

$$z_i = (PC_{i1}, PC_{i2}, \dots, PC_{ip})$$

ADMIXTURE (Composition)



Estime les proportions d'ascendance globale (ex: % Afrique, % Europe).

$$q_i = (q_{i1}, \dots, q_{iK})$$

avec $\sum q_{ik} = 1$

Entropie (Mélange)

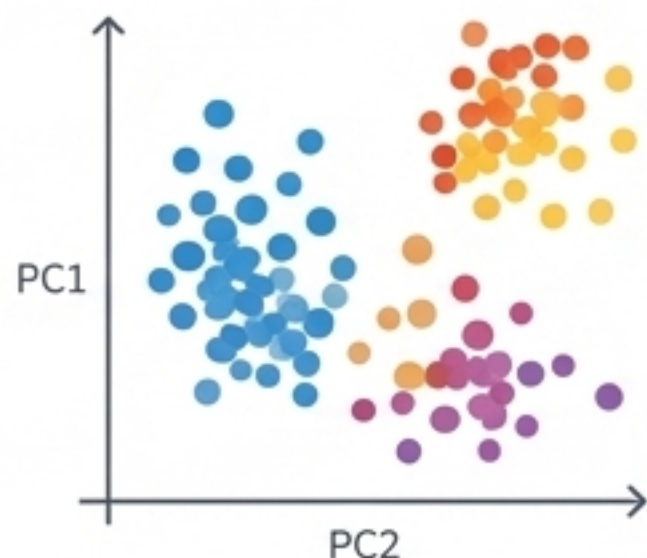


Mesure le degré de métissage ($H \approx 0$ = concentré, $H \approx 1$ = fortement admixé).

$$H_i = \left[\frac{-\sum q_{ik} \ln(q_{ik})}{\ln(K)} \right]$$

Trois Niveaux d'Analyse à ne pas Confondre

Niveau 1 : Exploration (PCA globale)



Cadrage des sources. Repère les grands axes et les populations de référence plausibles.

Niveau 2 : Modélisation (ADMIXTURE)



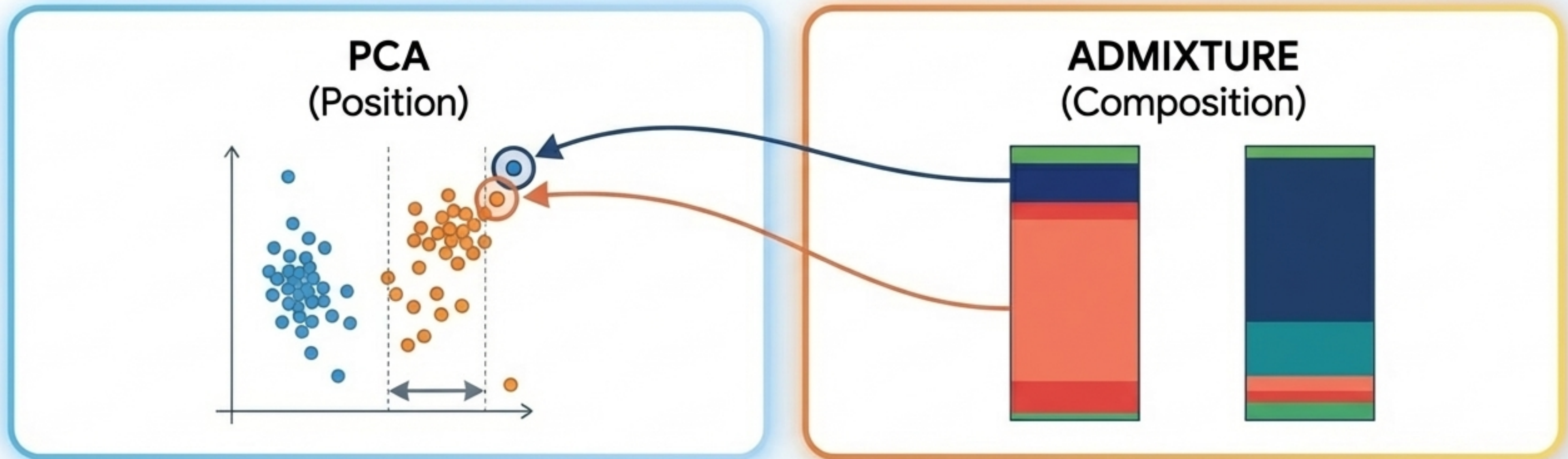
Choix de K (le modèle global).
Estime les proportions pour l'ensemble du jeu de données.

Niveau 3 : Résolution (Ascendance Locale)



Validation fine.
Attribue une origine précise segment par segment pour résoudre les zones ambiguës.

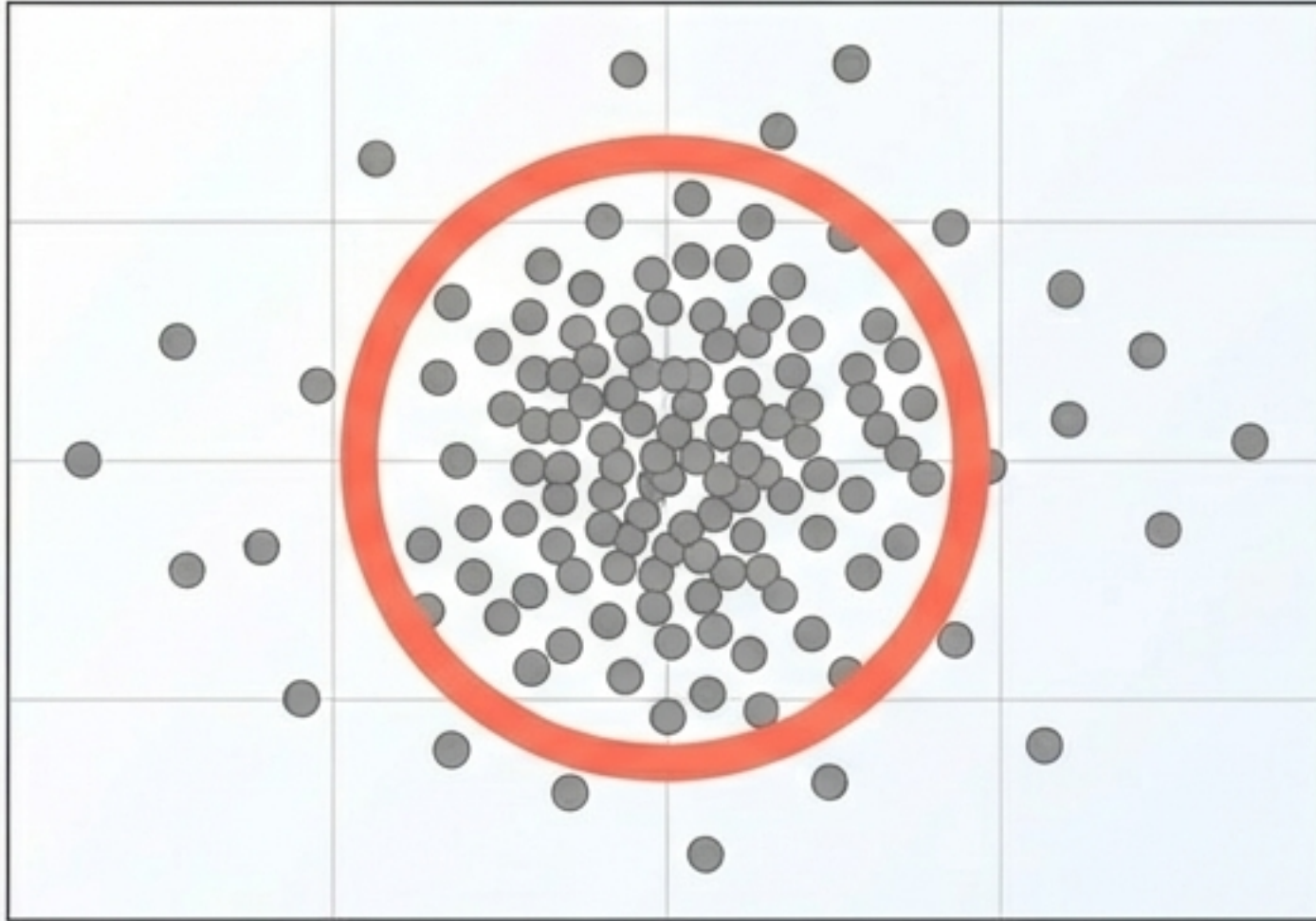
La Synergie des Variables : Pourquoi Cumuler PCA et ADMIXTURE ?



- **La Nuance du Métissage** : PCA et ADMIXTURE ne résument pas la même chose.
- **Le Piège** : Deux individus très proches en coordonnées globales (PCA) peuvent posséder des compositions ancestrales radicalement différentes (ADMIXTURE).
- **La Solution** : Garder les deux critères évite qu'un seul résumé mathématique n'écrase une partie du signal vital.

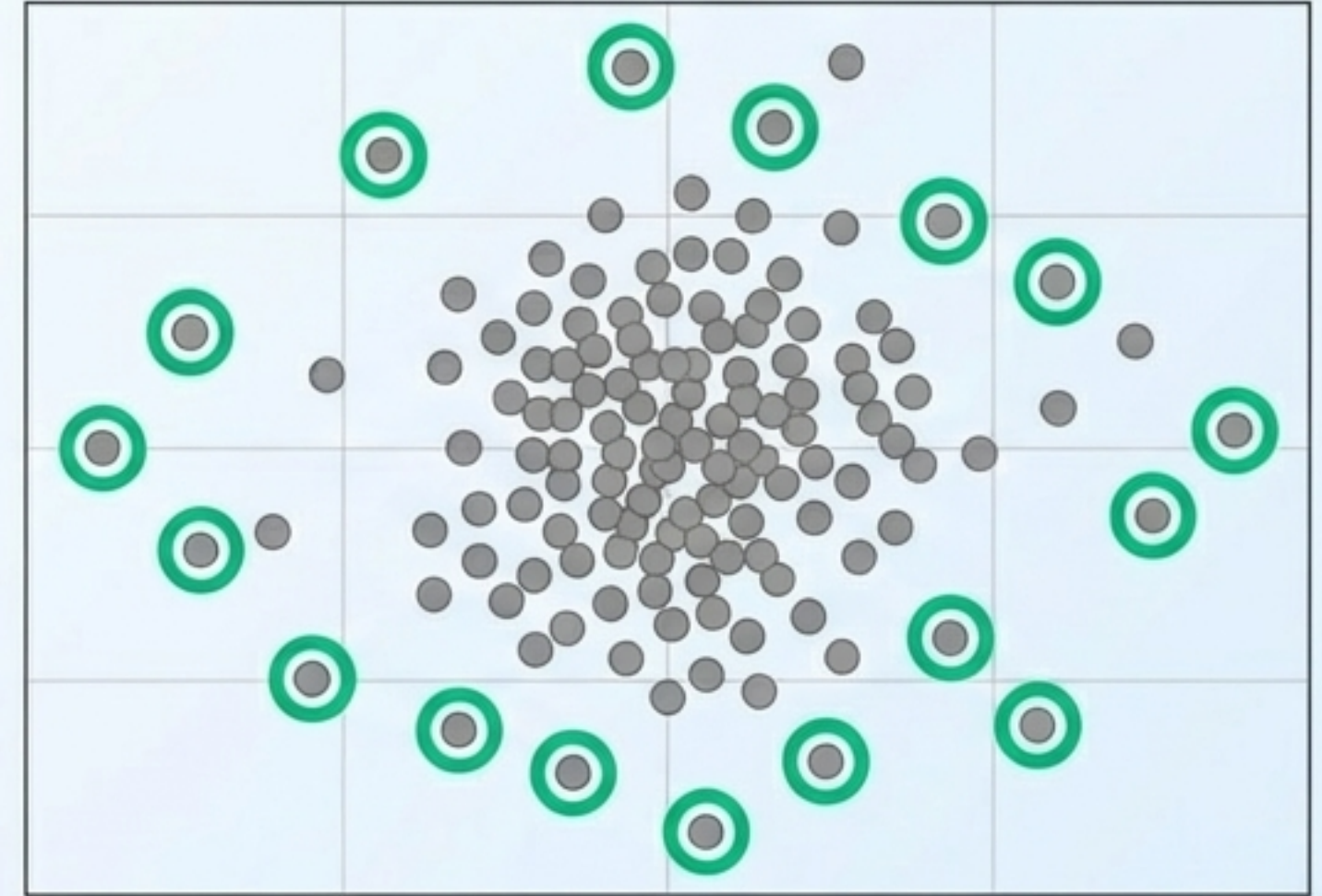
La Logique Maximin : Chercher la Couverture, pas la Moyenne

Stratégie A (Moyenne)



Séquencer la moyenne = Redondance, aucune information nouvelle.

Stratégie B (Maximin)

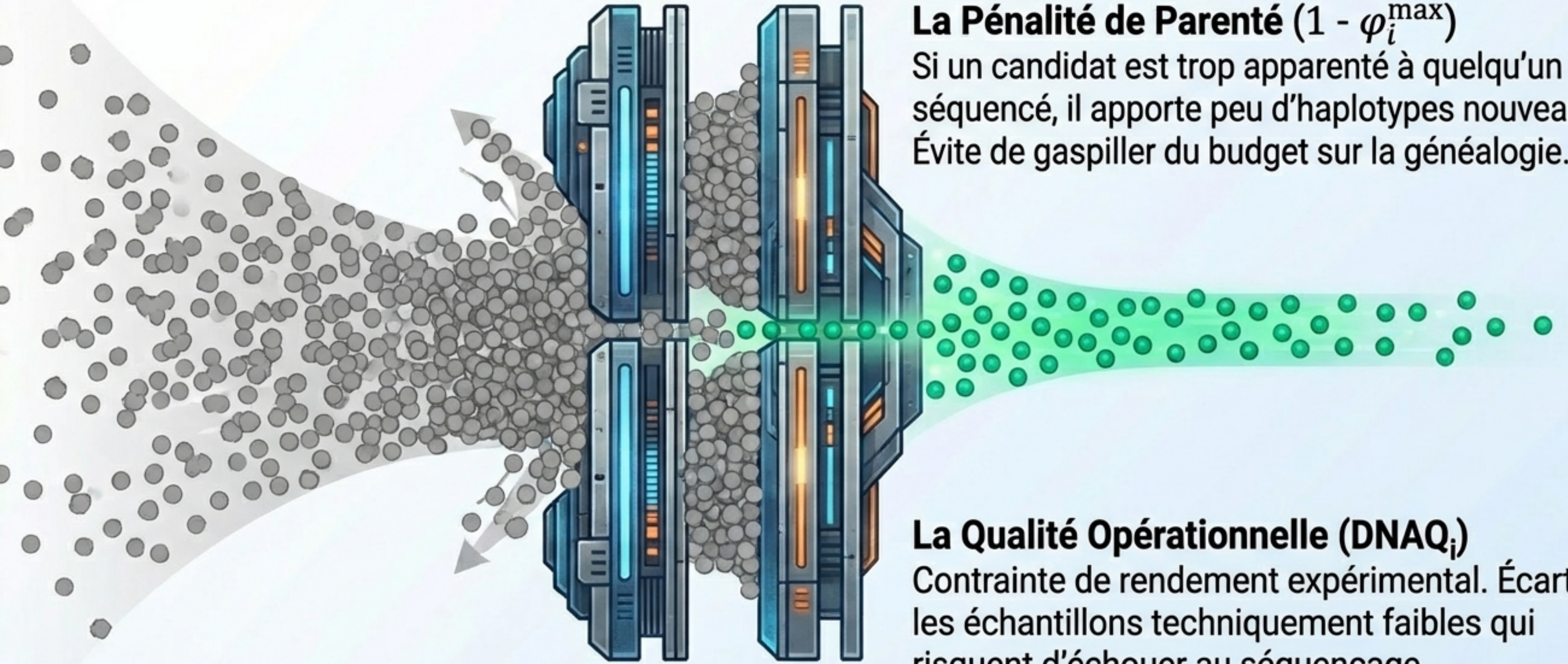


Logique Maximin = Maximiser la distance avec les individus déjà séquencés.

$$D_i^{PCA} = \min_{j \in S} \|\mathbf{Z}(\mathbf{z}_i) - \mathbf{Z}(\mathbf{z}_j)\|_2$$

On cherche le candidat dont la **distance au voisin le plus proche** déjà sélectionné est la plus grande.
On repousse les frontières de la connaissance.

Filtrer le Bruit : Pénaliser la Redondance et l'Échec



La Pénalité de Parenté ($1 - \varphi_i^{\max}$)

Si un candidat est trop apparenté à quelqu'un déjà séquencé, il apporte peu d'haplotypes nouveaux. Évite de gaspiller du budget sur la généalogie.

La Qualité Opérationnelle (DNAQ_i)

Contrainte de rendement expérimental. Écarte les échantillons techniquement faibles qui risquent d'échouer au séquençage.

L'Équation Maîtresse : Un Tableau de Bord Paramétrable

$$S_i^{div} = 0.35D_i^{PCA} + 0.20D_i^{ADMIX} + 0.15D_i^{LA} + 0.15(1 - \varphi_i^{\max}) + 0.10U_i + 0.05DNAQ_i$$



PCA : Priorité absolue à la couverture spatiale globale.

ADMIXTURE : Distinction explicite des profils d'ascendance.

Local Ancestry : Résolution fine (si l'inférence est fiable).

Parenté : Forte pénalité anti-redondance.

Quotas (U_i) : Garde-fou de représentativité terrain.

Technique (DNAQ) : Qualité nécessaire, mais ne doit pas écraser la science.

L'Arbitrage Budgétaire : Un Portefeuille d'Investissement Scientifique

Bras Diversité-Référence

Le cœur du projet. Maximise la couverture de l'admixture réunionnaise.

60%

Bras Central

Pour ancrer la référence, profils très représentatifs des clusters majeurs.

20%

15%

Bras Fondateur / ROH

Enrichissement spécifique sur l'autozygotie et l'identité par descendance pour capturer les mutations rares.

Bras Technique

Séquençage de contrôle (qualité, phasage, concordance).

5%

Le Focus Fondateur : Traquer l'Autozygotie

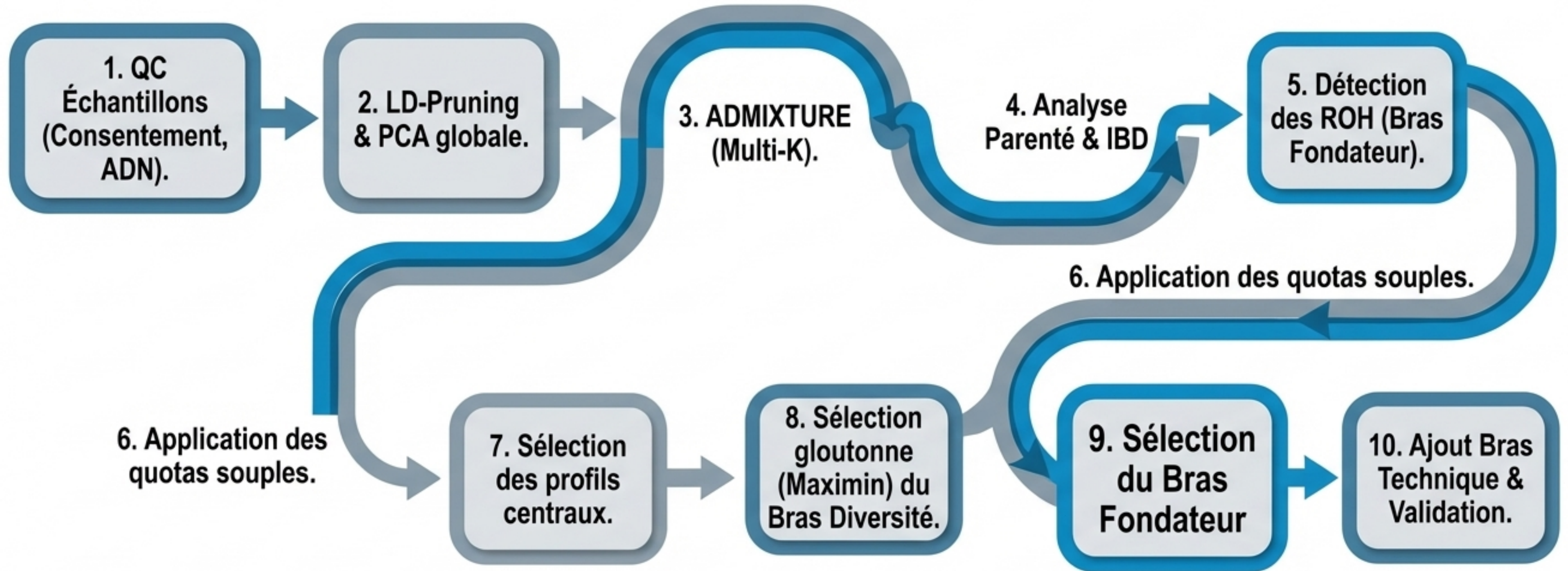
Autozygotie par ROH (Runs of Homozygosity)

Mesure les segments chromosomiques identiques hérités d'un ancêtre commun récent.
Mécanisme crucial dans la fixation des maladies rares au sein d'une population insulaire.

Score Fondateur (S_i^{fond})

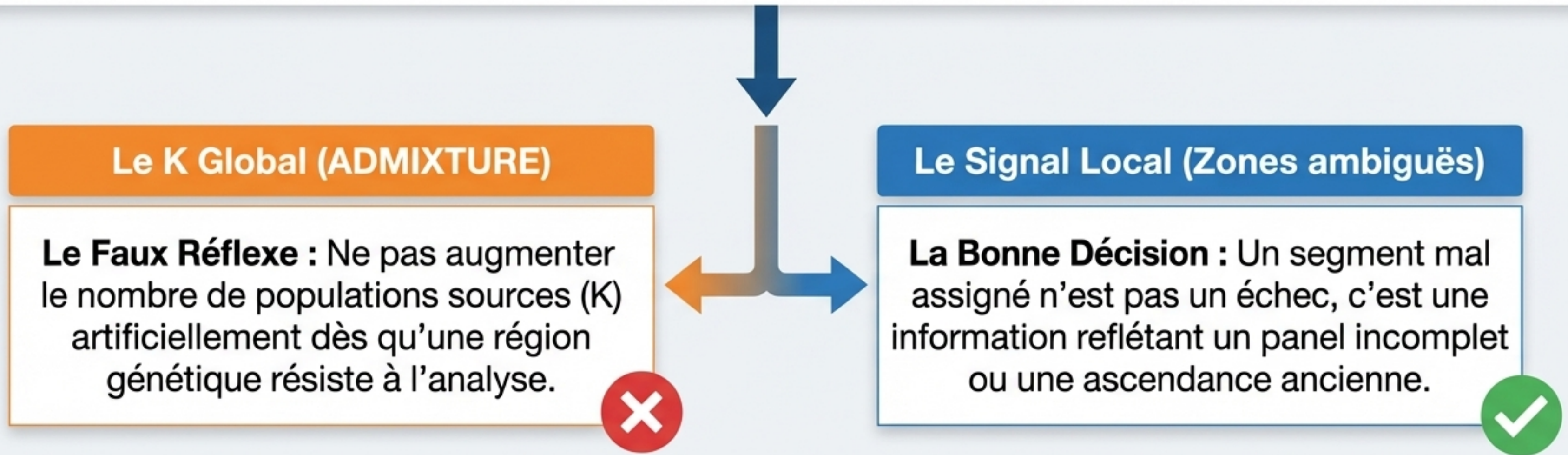
Contrairement au bras diversité qui cherche l'éclatement, ce score ($0.40 \text{ ROH} + 0.20 \text{ IBD}$) **cible chirurgicalement les individus** porteurs des cicatrices génétiques de **l'isolement de La Réunion**.

L'Algorithme Opérationnel en 10 Étapes



Une méthodologie qui garantit que chaque euro dépensé en séquençage WGS apporte une valeur scientifique maximale.

Gérer les Zones Ambiguës : Le Signal d'Investigation



À Retenir :

Un segment non défini n'est pas une preuve directe d'un nouveau K ; c'est un signal d'investigation locale ciblée.

Vision 2030 : L'Impact d'un Référentiel Génomique Local



Clinique (Le Soin)

- Réduction drastique des errances diagnostiques (fin du Mur des VUS).
- Sécurisation des posologies (Warfarine, anticancéreux).
- Accès réel à la médecine personnalisée.



Scientifique (La Recherche)

- Découverte de cibles thérapeutiques inédites.
- Meilleure compréhension des maladies à effet fondateur.
- Correction des biais de l'Intelligence Artificielle.



Éthique (La Société)

- Réparation d'une injustice épistémique majeure.
- Inclusion pleine et entière des populations ultramarines dans l'innovation biomédicale mondiale.